

.....

Série 1 : Limites et Continuité

Deuxième Année Baccalauréat - Option Française

.....

Exercice 1 (Calcul de limites)

Calculer les limites suivantes :

$$\begin{array}{lll}
 1) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2} & 2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} & 3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + 5} \\
 4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1} & 5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{\tan(2x)} & 6) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)
 \end{array}$$

Exercice 2 (Continuité en un point)

Soit f la fonction numérique définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ f(2) = 1 \end{cases}$$

Étudier la continuité de la fonction f au point $x_0 = 2$.

Exercice 3 (Continuité avec paramètre)

Déterminer la valeur du réel a pour que la fonction g soit continue en $x_0 = 0$:

$$\begin{cases} g(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ g(0) = a \end{cases}$$

Exercice 4 (Continuité à gauche et à droite)

Soit h la fonction numérique définie par :

$$\begin{cases} h(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1} & \text{si } x > 1 \\ h(x) = 2x + 1 & \text{si } x \leq 1 \end{cases}$$

- 1) Étudier la continuité de h à droite au point $x_0 = 1$.
- 2) Étudier la continuité de h à gauche au point $x_0 = 1$.
- 3) La fonction h est-elle continue au point $x_0 = 1$? Justifier.

Exercice 5 (Prolongement par continuité)

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$.

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de f .
- 2) Montrer que f admet un prolongement par continuité en $x_0 = 0$ et le définir.

.....

Série 2 : Limites et Continuité

Deuxième Année Baccalauréat - Option Française

.....

Exercice 1 (Continuité sur un intervalle)

Étudier la continuité de la fonction f sur son domaine de définition :

$$1) f(x) = \frac{2x+1}{x-3} \quad 2) g(x) = \sqrt{x^2-4} \quad 3) h(x) = \cos(2x) + x^3$$

Exercice 2 (Théorème des Valeurs Intermédiaires)

Montrer que l'équation : $x^3 + 3x - 5 = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $]1, 2[$.

Exercice 3 (Application du TVI)

Montrer que l'équation : $\cos(x) = x$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[0, \pi]$.

Exercice 4 (Méthode de Dichotomie)

Soit l'équation $(E) : x^3 + x - 1 = 0$.

- 1) Montrer que (E) admet une unique solution α sur $]0, 1[$.
- 2) En utilisant la méthode de dichotomie, donner un encadrement de α d'amplitude 0,25.

Exercice 5 (Image d'un intervalle)

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Déterminer les images des intervalles suivants par la fonction f :

$$I_1 = [0, 2] \quad I_2 =]-\infty, 2] \quad I_3 = [2, +\infty[$$

.....

Série 3 : Limites et Continuité

Deuxième Année Baccalauréat - Option Française

.....

Exercice 1 (Fonction réciproque)

Soit f la fonction définie sur $I = [1, +\infty[$ par : $f(x) = x^2 - 2x + 3$.

- 1) Montrer que f est strictement croissante sur I .
- 2) En déduire que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
- 3) Déterminer l'expression de $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Exercice 2 (Simplification des racines n-ièmes)

Simplifier les nombres suivants :

$$A = \frac{\sqrt[3]{2} \times \sqrt[6]{4}}{\sqrt[4]{8}} \quad B = \sqrt[3]{\sqrt{64}} \quad C = \frac{\sqrt[5]{32} \times \sqrt[3]{27}}{\sqrt{4}}$$

Exercice 3 (Équations avec racines n-ièmes)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$1) \sqrt[3]{x} = 3 \quad 2) \sqrt[4]{2x-1} = 2 \quad 3) x^6 - 9x^3 + 8 = 0$$

Exercice 4 (Calcul de limites - Racines n-ièmes)

Calculer les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x^3+1}}{x} \quad 2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt[4]{x}-1} \quad 3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3+x^2} - x \right)$$

Exercice 5 (Problème de synthèse)

Soit g la fonction définie sur $I =]-\infty, 0]$ par : $g(x) = 1 - \sqrt[3]{-x}$.

- 1) Étudier la continuité et la monotonie de g sur I .
- 2) Montrer que g réalise une bijection de I vers un intervalle J à préciser.
- 3) Trouver l'expression de $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.